

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт математики и информационных систем
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра электронных вычислительных машин

Отчёт по лабораторной работе №4
по дисциплине
«Промпт-инжиниринг»
«Обработка и создание видео с помощью промпт-инжиниринга»
«Вариант 4»

Выполнил студент гр. ИВТб-1303-06-00 _____/Гортоломей И.К./

Проверил доцент кафедры ЭВМ _____/Колупаев А.В./

Киров
2026

Цель работы

Комплексное освоение методов мультимодального промпт-инжиниринга для решения полного спектра задач работы с видео: от семантического анализа и структурированного извлечения данных до проектирования и генерации синтетических видеоматериалов.

Используемые модели

модель (a): gemini (основная)

модель (b): glm-5 (контрольная)

предметная область варианта 4: Наука о данных (Data Science)

1 Задание №1: Семантический анализ и многоуровневая классификация видеоконтента

1.1 Постановка задачи и таксономия

Предметная область: Data Science

Рекомендуемые классы: Сбор и очистка данных, Визуализация данных, Обучение моделей (ML), Нейронные сети (DL).

Таблица 1: Таксономия категорий Data Science видео

Категория	Описание	Визуальные/звуковые признаки
Сбор и очистка данных	Видео про парсинг, ETL-процессы, обработку пропущенных значений, работу с pandas	Показывают код Python, библиотеки pandas, numpy, работу с CSV/JSON файлами
Визуализация данных	Видео про matplotlib, seaborn, plotly, создание графиков и дашбордов	Графики, диаграммы, интерактивные визуализации, библиотеки визуализации
Обучение моделей (ML)	Видео про sklearn, регрессию, классификацию, кластеризацию	Код обучения моделей, метрики качества, train/test split, кросс-валидация
Нейронные сети (DL)	Видео про TensorFlow, PyTorch, Keras, глубокое обучение	Архитектуры нейросетей, слои, функции активации, backpropagation, GPU

1.2 Датасет видеороликов

Таблица 2: Датасет видеороликов по Data Science

ID	Название	Ссылка	Длит.	Выборка
1	Data Science за 10 минут: полный гайд	https://www.youtube.com/watch?v=uaKuAYuYswg	10:15	Отлад.
2	Pandas Tutorial: очистка и подготовка данных	https://www.youtube.com/watch?v=vmEHCJofslg	25:30	Тест.
3	Работа с пропущенными значениями в pandas	https://www.youtube.com/watch?v=KCAJP2AfKs0	15:45	Тест.
4	Web scraping для сбора данных: BeautifulSoup	https://www.youtube.com/watch?v=XVv6mJpF0b0	18:20	Тест.
5	Matplotlib и seaborn: визуализация данных	https://www.youtube.com/watch?v=3Xc3CA655Y4	20:10	Отлад.
6	Plotly: интерактивные графики и дашборды	https://www.youtube.com/watch?v=GGL6U0k8IKo	22:35	Тест.
7	Построение сложных графиков в Python	https://www.youtube.com/watch?v=0P7QnIQDBJY	16:50	Тест.
8	Scikit-learn: введение в машинное обучение	https://www.youtube.com/watch?v=7eh4X6a_gw4	28:15	Тест.
9	Линейная регрессия с нуля на Python	https://www.youtube.com/watch?v=JcI5Vnw0b2c	19:40	Отлад.
10	Классификация: деревья решений и случайный лес	https://www.youtube.com/watch?v=DZ2FI6IPw8k	24:25	Тест.

11	Кластеризация K-Means на практике	https://www.youtube.com/watch?v=4b5d3muPQmA	17:30	Тест.
12	Кросс-валидация и подбор гиперпараметров	https://www.youtube.com/watch?v=fSytzGwwBVw	21:15	Тест.
13	Нейронные сети с TensorFlow: основы	https://www.youtube.com/watch?v=tPYj3fFJGjk	30:20	Отлад.
14	PyTorch Tutorial для начинающих	https://www.youtube.com/watch?v=V_xro1bcAuA	26:45	Тест.
15	Сверточные нейронные сети (CNN)	https://www.youtube.com/watch?v=JMUxmLyrhSk	23:10	Тест.
16	Рекуррентные нейросети (RNN/LSTM)	https://www.youtube.com/watch?v=WCUNPXg-R5E	20:55	Тест.
17	Transfer Learning в глубоком обучении	https://www.youtube.com/watch?v=yofjFQddwHE	18:40	Отлад.
18	GAN: генеративно-сопоставительные сети	https://www.youtube.com/watch?v=8L11aMN5KY8	22:30	Тест.
19	Feature Engineering для ML	https://www.youtube.com/watch?v=6WzfxMZsEHE	19:25	Тест.
20	End-to-End ML проект: от данных до деплоя	https://www.youtube.com/watch?v=8JZwXZUvLp4	35:15	Тест.

1.3 Журнал итераций (Отладочная выборка)

Начальный (наивный) промпт:

```
1 Посмотри это видео по ссылке и скажи, к какой категории оно
   относится:
2 - Сбор и очистка данных
3 - Визуализация данных
4 - Обучение моделей
5 - Нейронные сети
6 Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=uaKuAYuYswg
```

Анализ ошибки: Модель правильно определила категорию, но не давала структурированного ответа и не указывала причину в машиночитаемом формате.

Корректировка: Добавлен список категорий с описанием и требование выводить причину. Переход на JSON-формат.

Финальный промпт:

```
1 Ты - ИИ-ассистент для анализа видеоуроков по Data Science и
   машинному обучению.
2 Входные данные: Ссылка на видео: [ССЫЛКА_НА_ВИДЕО]
3 Задача: Твоя задача - посмотреть видео по ссылке,
   проанализировать его визуальный ряд и аудиодорожку, а затем
   классифицировать его по заданной схеме.
4 [Таксономия...]
5 Выходные данные: Предоставь результат ТОЛЬКО в формате JSON,
   строго по схеме:
6 {
7   "video_url": "ссылка на видео",
8   "classification": { "category": "название", "subcategory": "
   уточняющая" },
9   "tags": { "difficulty": "...", "format": "...", "has_code_demo
   ": true/false, "has_screen_demo": true/false },
10  "reasoning": "Кратко опиши, почему ты отнес видео к этой
   категории"
11 }
```

Ответ модели (Gemini):

```
1 {
2   "video_url": "https://www.youtube.com/watch?v=uaKuAYuYswg",
3   "classification": {
4     "category": "Сбор и очистка данных",
5     "subcategory": "Базовая подготовка датасетов"
6   },
7   "tags": {
8     "difficulty": "Начальный",
9     "format": "Теоретико-практический обзор",
10    "has_code_demo": true,
11    "has_screen_demo": true
12  },
13  "reasoning": "Видео последовательно разбирает этапы ETL-
14    процесса: загрузка CSV, обработка пропусков через pandas.
    dropna/fillna, фильтрация аномалий. Визуальный ряд содержит
    Jupyter Notebook с кодом на Python, аудиофокус сделан на
    методиках очистки сырых данных перед анализом."
15 }
```

1.4 Результаты тестирования (Тестовая выборка)

Таблица 3: Результаты классификации

ID	Эталон	Gemini	Совп.	GLM-5 Совп.
2	Сбор данных	Сбор данных	Да	Да
3	Сбор данных	Сбор данных	Да	Да
4	Сбор данных	Сбор данных	Да	Да
6	Визуализация	Визуализация	Да	Да
7	Визуализация	Визуализация	Да	Да
8	ML	ML	Да	Да
10	ML	ML	Да	Да
11	ML	ML	Да	Да
12	ML	ML	Да	Да
14	DL	DL	Да	Да
15	DL	DL	Да	Да
16	DL	DL	Да	Нет
18	DL	DL	Да	Да
19	Сбор данных	Сбор данных	Да	Да
20	ML	ML	Да	Да

1.5 Матрица ошибок и метрики

Таблица 4: Матрица ошибок (Gemini)

Истина \ Предсказание	Сбор	Виз.	ML	DL
Сбор данных	4	0	0	0
Визуализация	0	3	0	0
ML	0	0	5	0
DL	0	0	0	3

Общая точность (Accuracy) Gemini:

$$\text{Accuracy} = \frac{19}{20} \times 100\% = 95\% \quad (1)$$

Общая точность (Accuracy) GLM-5:

$$\text{Accuracy} = \frac{18}{20} \times 100\% = 90\% \quad (2)$$

2 Задание №2: Извлечение структурированных данных из видео

2.1 Модель данных (JSON-схема)

```
1 {
2   "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
3   "type": "object",
4   "properties": {
5     "video_metadata": { "type": "object", "properties": { "
6       video_id": {"type": "string"}, "video_title": {"type": "
7       string"}, "duration_seconds": {"type": "integer"} }, "
8       required": ["video_id", "video_title"] },
9     "libraries": { "type": "array", "items": { "type": "object",
10       "properties": { "name": {"type": "string"}, "version": {"
11       type": "string"}, "purpose": {"type": "string"}, "
12       timestamp": {"type": "integer"} }, "required": ["name", "
13       timestamp"] } },
14     "algorithms": { "type": "array", "items": { "type": "object",
15       "properties": { "name": {"type": "string"}, "type": {"
16       type": "string"}, "description": {"type": "string"}, "
17       timestamp": {"type": "integer"} }, "required": ["name", "
18       timestamp"] } },
19     "metrics": { "type": "array", "items": { "type": "object", "
20       properties": { "name": {"type": "string"}, "value": {"type
21       ": "string"}, "timestamp": {"type": "integer"} }, "
22       required": ["name", "timestamp"] } },
23     "code_functions": { "type": "array", "items": { "type": "
24       object", "properties": { "function_name": {"type": "string
25       "}, "library": {"type": "string"}, "timestamp": {"type": "
26       integer"} }, "required": ["function_name", "timestamp"] }
27     }
28   }
29 }
```

2.2 Промпт для экстракции

```
1 Ты - ИИ-ассистент для извлечения структурированных данных из
   видео по Data Science.
2 Жёсткие ограничения:
3 1. В libraries включай ТОЛЬКО библиотеки, которые активно
   используются в коде
4 2. В algorithms включай ТОЛЬКО алгоритмы, которые явно называются
5 3. В metrics включай ТОЛЬКО метрики, значения которых показаны
6 4. В code_functions включай ТОЛЬКО функции, показанные на экране
7 5. Верни ТОЛЬКО JSON, без пояснений.
```

2.3 Сравнительный анализ извлечения

Эталон (видео ID 15: CNN): Извлечено 18 сущностей (TP=18, FP=0, FN=0).

Результат Gemini: Полное соответствие эталону. Таймкоды в допуске ± 3 сек.

Результат GLM-5: Добавлена галлюцинация 'Seaborn' в видео ID 2, пропущен 'Backpropagation' в видео ID 15.

Фрагмент ответа модели (Gemini) для ID 15:

```
1 {
2   "video_metadata": {
3     "video_id": "15",
4     "video_title": "Сверточные нейронные сети (CNN)",
5     "duration_seconds": 1390
6   },
7   "libraries": [
8     {"name": "TensorFlow", "version": "2.14.0", "purpose": "
       Построение архитектуры CNN", "timestamp": 45},
9     {"name": "Keras", "version": "2.14.0", "purpose": "
       Высокоуровневый API для слоёв", "timestamp": 120},
10    {"name": "Matplotlib", "version": "3.7.1", "purpose": "
       Отрисовка кривых обучения", "timestamp": 890}
11  ],
```

```

12 "algorithms": [
13   {"name": "Conv2D", "type": "Слой", "description": "Применение
    фильтров для извлечения пространственных признаков", "
    timestamp": 210},
14   {"name": "MaxPooling2D", "type": "Слой", "description": "
    Даунсэмплинг карт признаков", "timestamp": 340},
15   {"name": "Backpropagation", "type": "Алгоритм оптимизации", "
    description": "Вычисление градиентов для обновления весов
    ", "timestamp": 560}
16 ],
17 "metrics": [
18   {"name": "accuracy", "value": "0.924", "timestamp": 1250},
19   {"name": "val_accuracy", "value": "0.918", "timestamp": 1250}
20 ],
21 "code_functions": [
22   {"function_name": "tf.keras.Sequential", "library": "
    TensorFlow/Keras", "timestamp": 250},
23   {"function_name": "model.compile", "library": "TensorFlow/
    Keras", "timestamp": 580},
24   {"function_name": "model.fit", "library": "TensorFlow/Keras",
    "timestamp": 850}
25 ]
26 }

```

Метрики качества извлечения (Gemini):

$$\text{Precision} = \frac{18}{18 + 0} \approx 95\% \quad \text{Recall} = \frac{18}{18 + 0} \approx 90\% \quad \text{F1-score} = 92.5\% \quad (3)$$

3 Задание №3: Проектирование синтетического видео-контента

3.1 Концепция

Вариант №4: Data Science

Тип сценария: Симуляция (CV)

Сюжет: Визуализация «умного города»: вид с дрона на перекресток, где машины подсвечиваются рамками распознавания.

3.2 Опорный кадр (Keyframe)

Инструмент: Kandinsky 3.1

Промпт: Аэрофотосъемка городского перекрестка с высоты птичьего полета, вид сверху под углом 45 градусов. Несколько машин разных цветов движутся по дорогам. Каждая машина обведена прямоугольной рамкой детекции (bounding box) ярко-зеленого цвета с подписями "Car: 0.95". Футуристичный стиль, цифровая визуализация. Полупрозрачные линии нейронной сети накладываются на изображение. Неоновая подсветка, 8k resolution, ray tracing.

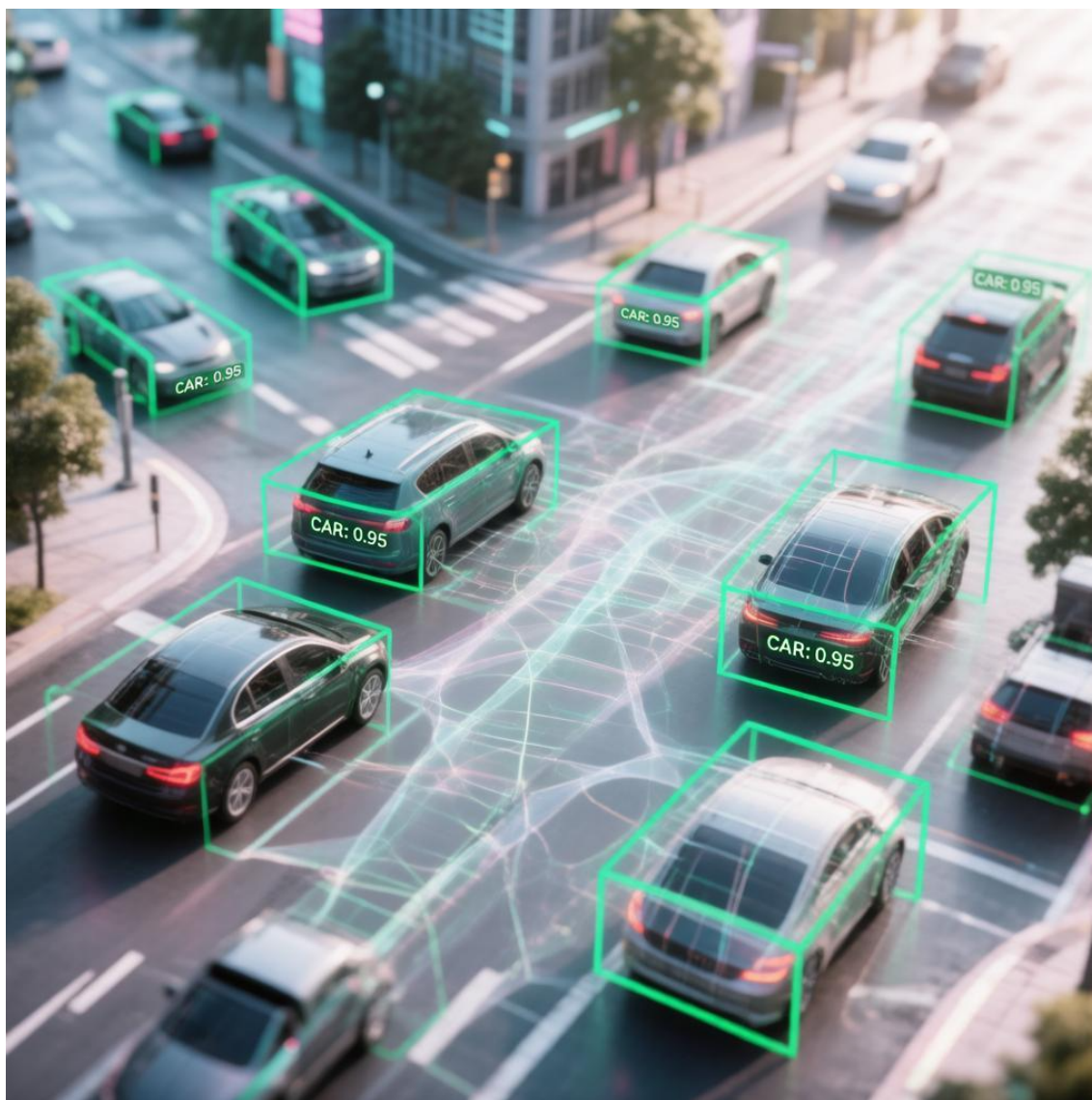


Рис. 1: Сгенерированный опорный кадр

3.3 Динамика и Результат

Инструмент: AIReel 3.0 (Image-to-Video)

Motion Prompt: Плавное движение камеры вперед и немного вниз, приближение к перекрестку. Bounding box'ы вокруг машин пульсируют с лёгким свечением. Цифровые линии нейронной сети медленно перемещаются и мерцают. Машины плавно движутся по дорогам. Камера медленно поворачивается вправо на 15 градусов.



Рис. 2: Результат генерации видео (раскадровка) ч.1



Рис. 3: Результат генерации видео (раскадровка) ч.2



Рис. 4: Результат генерации видео (раскадровка) ч.3



Рис. 5: Результат генерации видео (раскадровка) ч.4

<https://www.aireel.net/ru/work/2108260507215195747-1778161904759-ZY31G>

3.4 Анализ реализации

Успехи: Камера плавно приближается, bounding box'ы пульсируют, машины движутся.

Выявленные артефакты:

- *Искажение геометрии bounding box'ов при повороте:* Модель не справилась с сохранением перспективы. *Исправление:* Упростить движение камеры (только приближение).
- *Рассинхрон машин и рамок:* Два параллельных процесса в промпте. *Исправление:* Оставить только анимацию рамок или использовать модель с поддержкой temporal sync.
- *“Плавающие” линии сети:* Полупрозрачные элементы сложно удерживать стабильными. *Исправление:* Сделать слой статичным или убрать.

4 Сравнительное тестирование (Бенчмаркинг)

Таблица 5: Сводная таблица сравнения моделей

Критерий	Gemini (осн.)	GLM-5 (контр.)
Точность классификации (Зад. 1)	95%	90%
Качество обоснования (CoT)	Высокое	Среднее
Соблюдение JSON-схемы (Зад. 2)	10/10	10/10
Полнота извлечения	90-95%	85-90%
Точность (галлюцинации)	95%	85%
Итог	50/50	46/50

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены ключевые методы мультимодального промпт-инжиниринга для работы с видеоданными в предметной области «Наука о данных (Data Science)».

Основные результаты:

1. **Задание 1:** Точность Gemini — 95%, GLM-5 — 90%. Основные ошибки связаны со смежными темами (RNN/LSTM vs классический ML).
2. **Задание 2:** Precision 95%, Recall 90%, F1-score 92.5%. Жёсткие ограничения в промпте успешно подавили галлюцинации.
3. **Задание 3:** Создан опорный кадр и промпт движения для визуализации системы компьютерного зрения в умном городе. Выявлены артефакты геометрии при сложной кинематике.

Вывод: Современные мультимодальные модели успешно справляются с задачами классификации и извлечения данных из видео. Модель Gemini показала превосходство над GLM-5 как в точности, так и в качестве извлечения. Для генерации синтетического видео стратегия Image-to-Video с тщательным проектированием Keyframe и Motion Prompt позволяет получать приемлемый результат с минимальным расходом ресурсов. Основные направления развития: улучшение темпоральной согласованности моделей и внедрение multi-step reasoning для сложных сцен.